



Dinâmica de Sistemas

ENG1730

Lista 02

Aluno(a)	Paloma Fernanda Loureiro Sette - 1621595
Professor(a)	João Carlos Virgolino Soares

Rio de Janeiro, 13 de Setembro de 2022

Sumário

Lista de Figuras	1
1 Introdução	2
2 Questão 01	2
2.1 Modelo matemático do sistema	2
2.2 Resposta Dinâmica	3
2.3 Definição dos Parâmetros	4
2.4 Resposta Gráfica	4
2.5 Resposta Dinâmica com o Simscape	5
2.6 Inércia do Sistema ($v=0$) em $t < 10s$	6
3 Questão 02	8
3.1 Modelo matemático do sistema	8
3.2 Resposta Dinâmica com Simulink	9
3.3 Definição dos Parâmetros	9
3.4 Resposta Gráfica	9
3.5 Resposta Dinâmica com o Simscape	11
Referências	13

Lista de Figuras

1	Sistema massa-mola-amortecedor - questão 01	2
2	Sistema	2
3	Diagrama de Corpo Livre	2
4	Sistema modelado com o Simulink	3
5	Resposta gráfica com o Simulink	5
6	Sistema modelado utilizando o Simscape	6
7	Resposta gráfica do sistema com o Simscape	6
8	Alteração da massa para $t < 10s$	7
9	Resposta gráfica após a redução para massa para $v=0$ em $t<10s$	7
10	Sistema massa-mola-amortecedor - questão 02	8
11	Diagrama de Corpo Livre - Questão 2	8
12	Modelagem do sistema através do Simulink	9
13	Gráfico do posição/velocidade do sistema - Simulink	10
14	Resposta dinâmica do sistema com o Simscape	11
15	Gráfico do posição/velocidade do sistema - Simscape	12

1 Introdução

Este relatório refere-se ao segundo trabalho da disciplina de Dinâmica de Sistemas, ENG1730, de 2022.2.

Trataremos de modelagem e simulações de sistemas mecânicos massa-mola-amortecedor, utilizando Simulink e MATLAB, de acordo com a programação do curso.

2 Questão 01

Para a resolução dos seguintes itens que se encontram separados por subtópicos, consideremos a figura a seguir, que mostra um sistema massa-mola-amortecedor com massa m atrelada a duas molas e dois amortecedores.

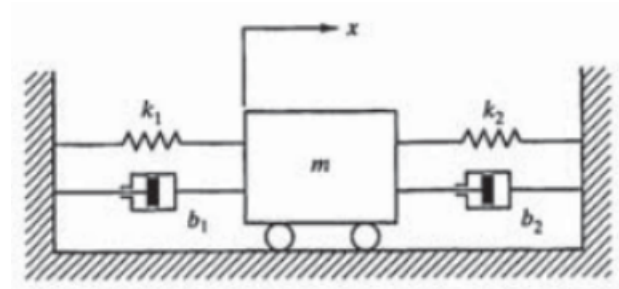


Figura 1: Sistema massa-mola-amortecedor - questão 01

2.1 Modelo matemático do sistema

A princípio, fizemos o diagrama de corpo livre para análise das forças do sistema.

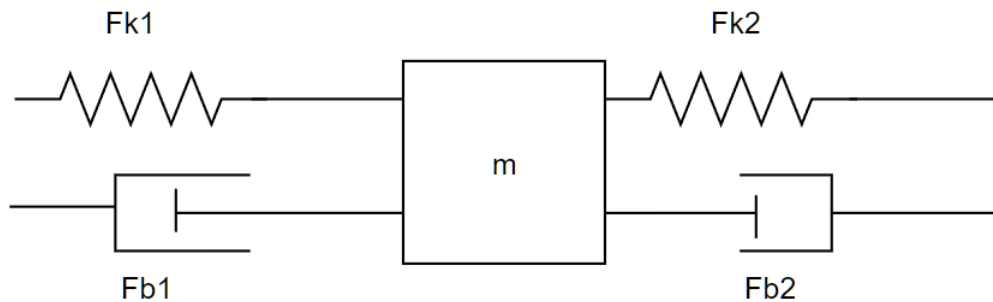


Figura 2: Sistema

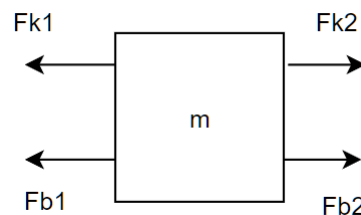


Figura 3: Diagrama de Corpo Livre

Então, modelamos o sistema matematicamente:

$$F_{b1} = b_1 \dot{x} \quad (1)$$

$$F_{b2} = b_2 \dot{x} \quad (2)$$

$$F_{k1} = k_1 x \quad (3)$$

$$F_{k2} = k_2 x \quad (4)$$

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_{k2} + \vec{F}_{b2} - \vec{F}_{k1} - \vec{F}_{b1} = m\ddot{x} \quad (5)$$

Entao,

$$m\ddot{x} = b_2 \dot{x} + k_2 x - b_1 \dot{x} - k_1 x \quad (6)$$

$$m\ddot{x} = \dot{x}(b_2 - b_1) + x(k_2 - k_1) \quad (7)$$

Logo, o modelo matemático do sistema é representado pela equação 8:

$$\ddot{x} = \frac{1}{m}(\dot{x}(b_2 - b_1) + x(k_2 - k_1)) \quad (8)$$

2.2 Resposta Dinâmica

Com base no modelo matemático obtido no tópico anterior, encontramos a resposta dinâmica do sistema (posição bloco em função do tempo) utilizando o Simulink.

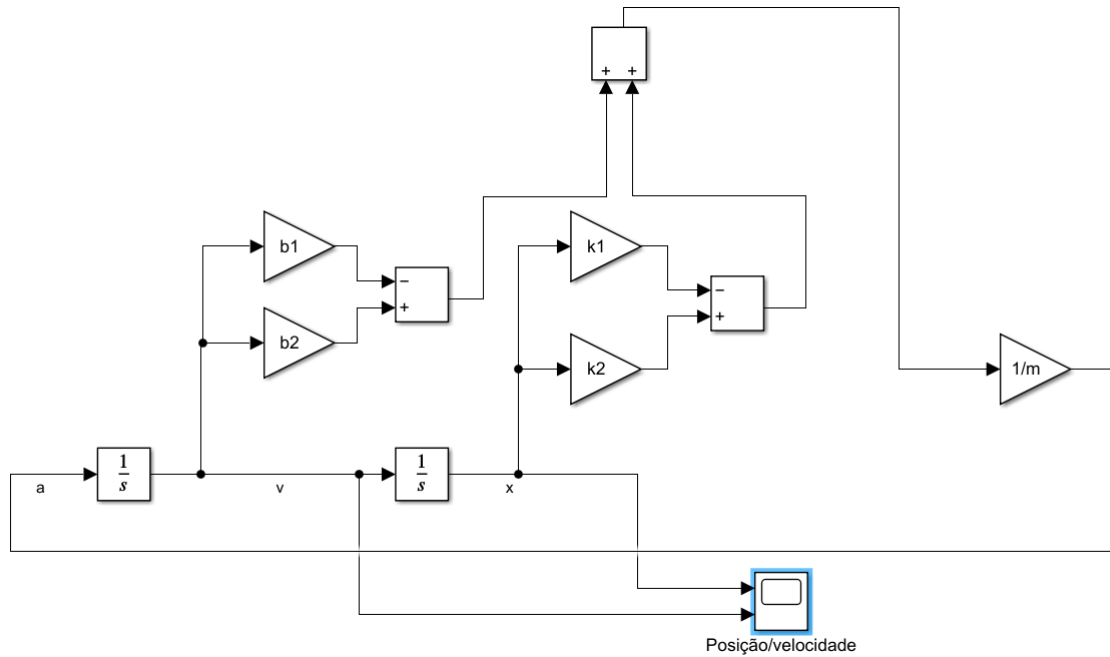


Figura 4: Sistema modelado com o Simulink

2.3 Definição dos Parâmetros

No MATLAB, criamos um script para a definição dos parâmetros do sistema que foi compilado no Simulink.

```
%% Lista 2 - questão 1
close all
clear
clc

%definição dos parâmetros

% Sistema massa-mola-amortecedor

x0 = 0.5; % posição inicial (m)
v0 = 0;   % velocidade inicial (m/s)
k1 = 40;  % N/m
k2 = 100; % N/m
b1 = 20;  % Ns/m
b2 = 10;  % Ns/m
m = 55;   % kg
```

2.4 Resposta Gráfica

No script criado, devemos gerar os gráficos de posição/velocidade do bloco em função do tempo, usando os seguintes parâmetros iniciais:

$$\begin{aligned}x_0 &= 0.5m; \\v_0 &= 0m/s \\k_1 &= 50N/m; \\k_2 &= 100N/m; \\b_1 &= 10Ns/m; \\b_2 &= 5Ns/m; \\m &= 35kg\end{aligned}$$

Portanto, nosso script no MATLAB apenas conteve as alterações dos valores dos parâmetros, como é visto abaixo:

```
%% Lista 2 - questão 1
close all
clear
clc

%definição dos parâmetros

% Sistema massa-mola-amortecedor

x0 = 0.5; % posição inicial (m)
v0 = 0;   % velocidade inicial (m/s)
```

```
k1 = 50; % N/m
k2 = 100; % N/m
b1 = 10; % Ns/m
b2 = 5; % Ns/m
m = 35; % kg
```

a resposta dinâmica do sistema (posição bloco em função do tempo) utilizando o Simulink.

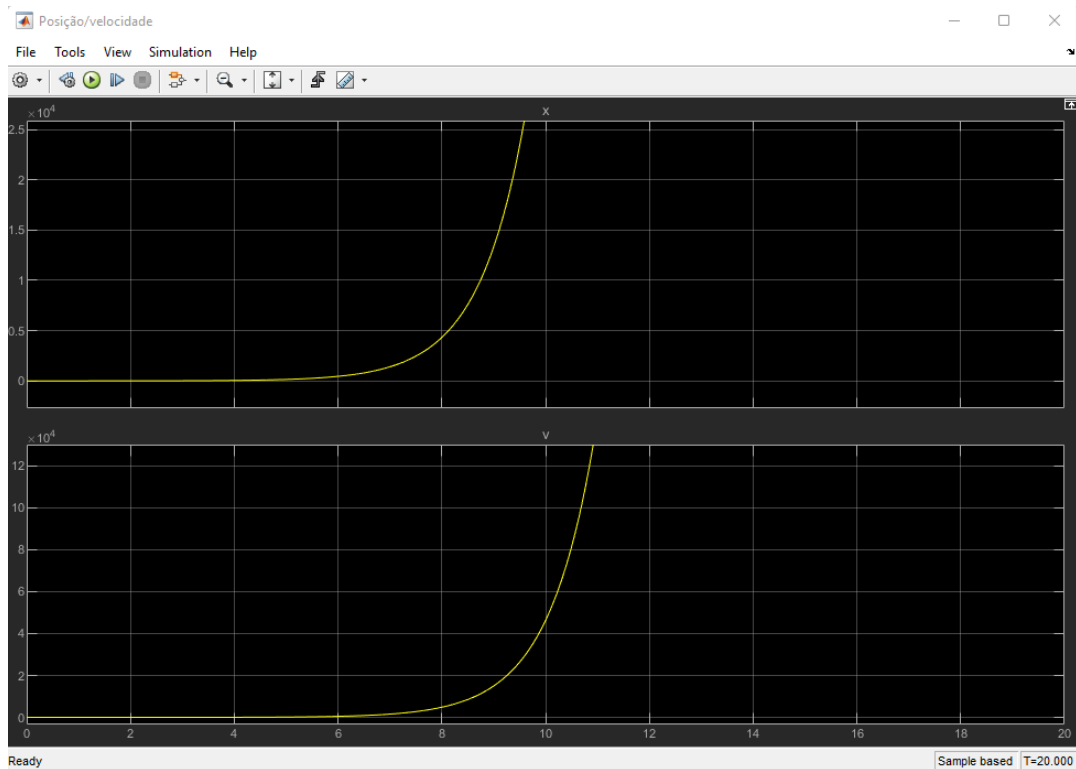


Figura 5: Resposta gráfica com o Simulink

2.5 Resposta Dinâmica com o Simscape

Encontramos a resposta dinâmica do sistema utilizando, agora, o Simscape.

Comparando o resultado obtido no Simulink com o resultado obtido no Simscape, foi notada uma diferença com relação à resposta gráfica. Pode-se dizer que a resposta obtida com o Simscape faz mais sentido, uma vez que nosso sistema possui elemento amortecedor e o gráfico expressa uma oscilação que entende-se por um movimento harmônico amortecido.

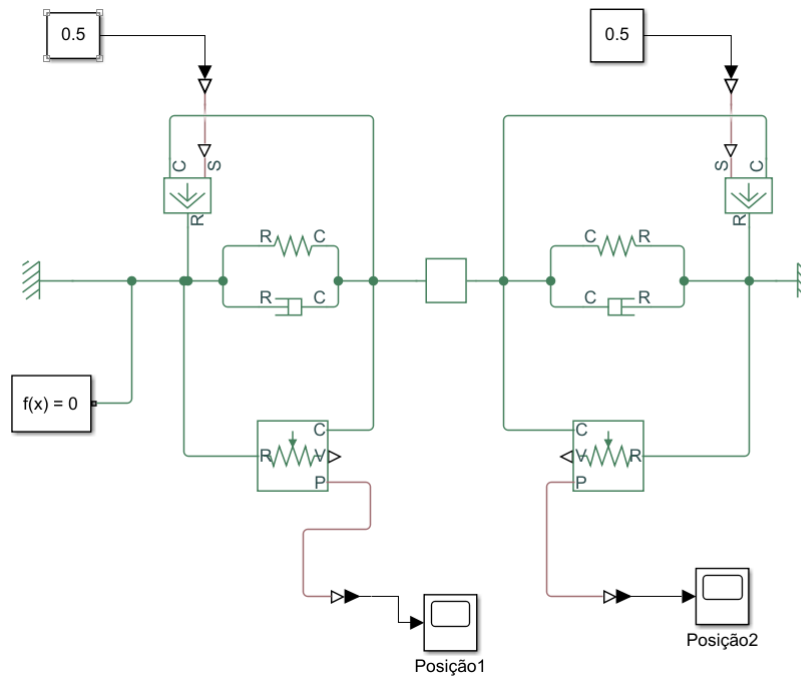


Figura 6: Sistema modelado utilizando o Simscape

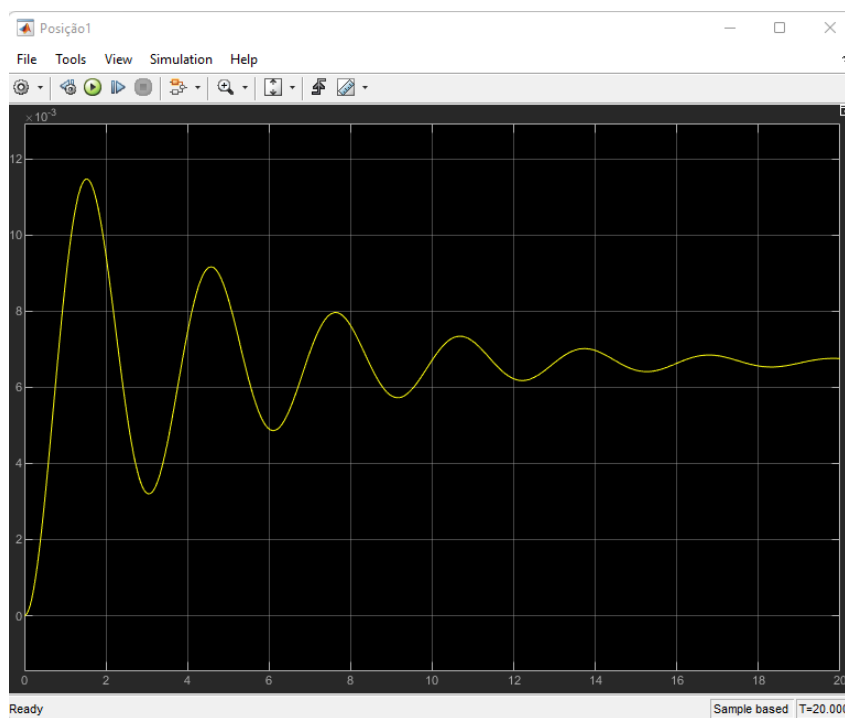


Figura 7: Resposta gráfica do sistema com o Simscape

2.6 Inércia do Sistema ($v=0$) em $t < 10s$

Ao tornar o sistema inerte em menos de 10 segundos, foi reduzido o valor do parâmetro m , que corresponde à massa.


```

1 %% Lista 2 - questão 1
2 close all
3 clear
4 clc
5
6 %definição dos parâmetros
7
8 % Sistema massa-mola-amortecedor
9
10 x0 = 0.5; % posição inicial (m)
11 v0 = 0; % velocidade inicial (m/s)
12 k1 = 50; % N/m
13 k2 = 100; % N/m
14 b1 = 10; % Ns/m
15 b2 = 5; % Ns/m
16 m = 10; % kg

```

Figura 8: Alteração da massa para $t < 10s$

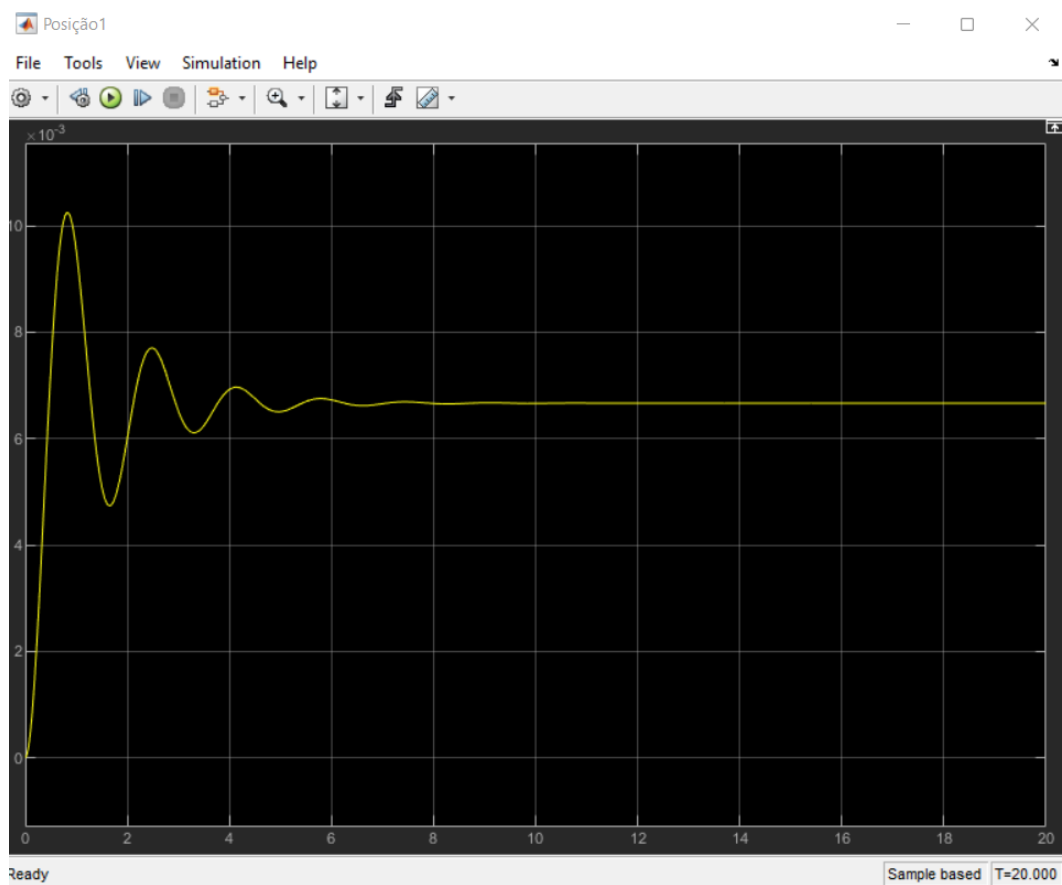


Figura 9: Resposta gráfica após a redução para massa para $v=0$ em $t < 10s$

3 Questão 02

A figura a seguir mostra um sistema massa-mola-amortecedor com uma massa, uma mola e um amortecedor.

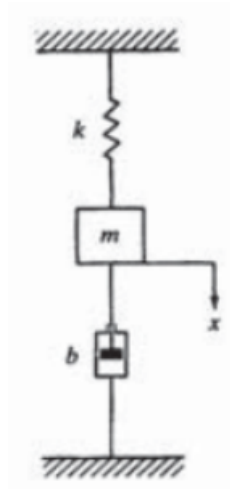


Figura 10: Sistema massa-mola-amortecedor - questão 02

3.1 Modelo matemático do sistema

Novamente, começamos pelo Diagrama de Corpo Livre:

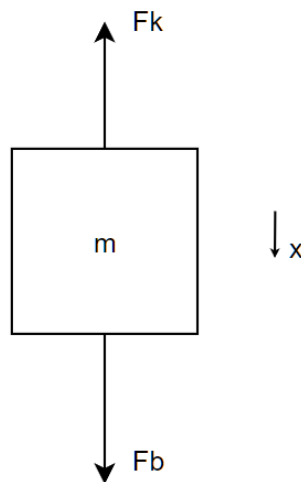


Figura 11: Diagrama de Corpo Livre - Questão 2

Teremos que,

$$\sum F = m\ddot{x} = 0 \quad (9)$$

$$m\ddot{x} + b\dot{x} = -kx \quad (10)$$

Logo, o modelo matemático do sistema pode ser representado por

$$\ddot{x} = \frac{1}{m}(-kx - b\dot{x}) \quad (11)$$

3.2 Resposta Dinâmica com Simulink

A partir do modelo matemático, podemos simular a resposta dinâmica do sistema com o auxílio do Simulink.

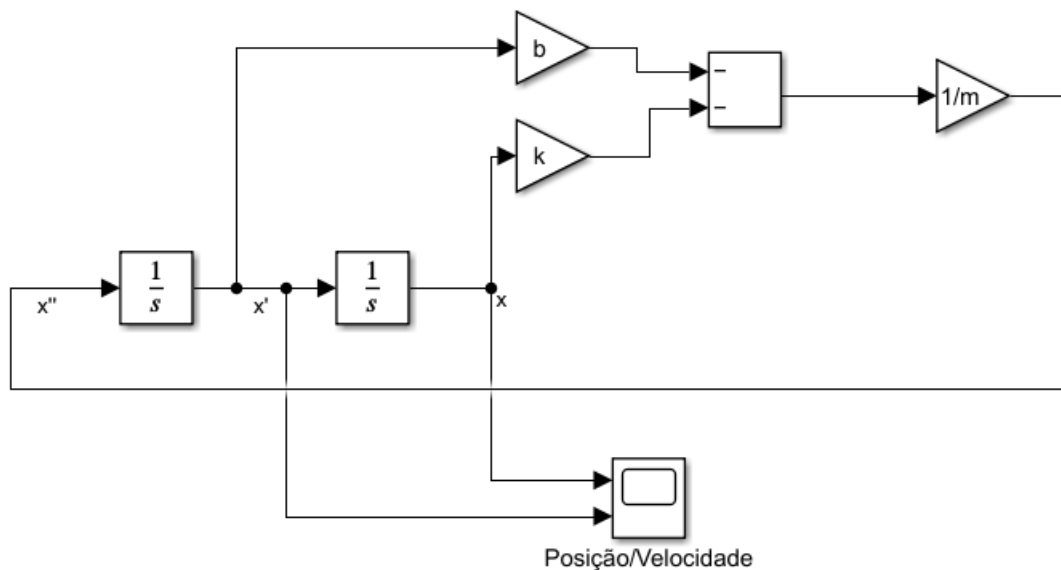


Figura 12: Modelagem do sistema através do Simulink

3.3 Definição dos Parâmetros

Criamos, conseqüentemente, um script no MATLAB para utilização dos parâmetros nos elementos do sistema no Simulink.

```
%% Lista 2 - questão 2
close all
clear
clc

%definição dos parâmetros

% Sistema massa-mola-amortecedor

x0 = 0.5; % posição inicial (m)
v0 = 0;   % velocidade inicial (m/s)
k = 20;   % N/m
b = 4;    % Ns/m
m = 2;    % kg
```

3.4 Resposta Gráfica

É pedido que geremos os gráficos da posição e da velocidade em função do tempo utilizando os seguintes parâmetros:

$$x_0 = 0.5m$$
$$v_0 = 0m/s$$

$$k = 20N/m$$

$$b = 4Ns/m$$

$$m = 2kg$$

Estes mesmos parâmetros foram utilizados durante a criação do script, como é visto no código MATLAB anexado no tópico anterior. Portanto, teremos como resposta gráfica o seguinte:

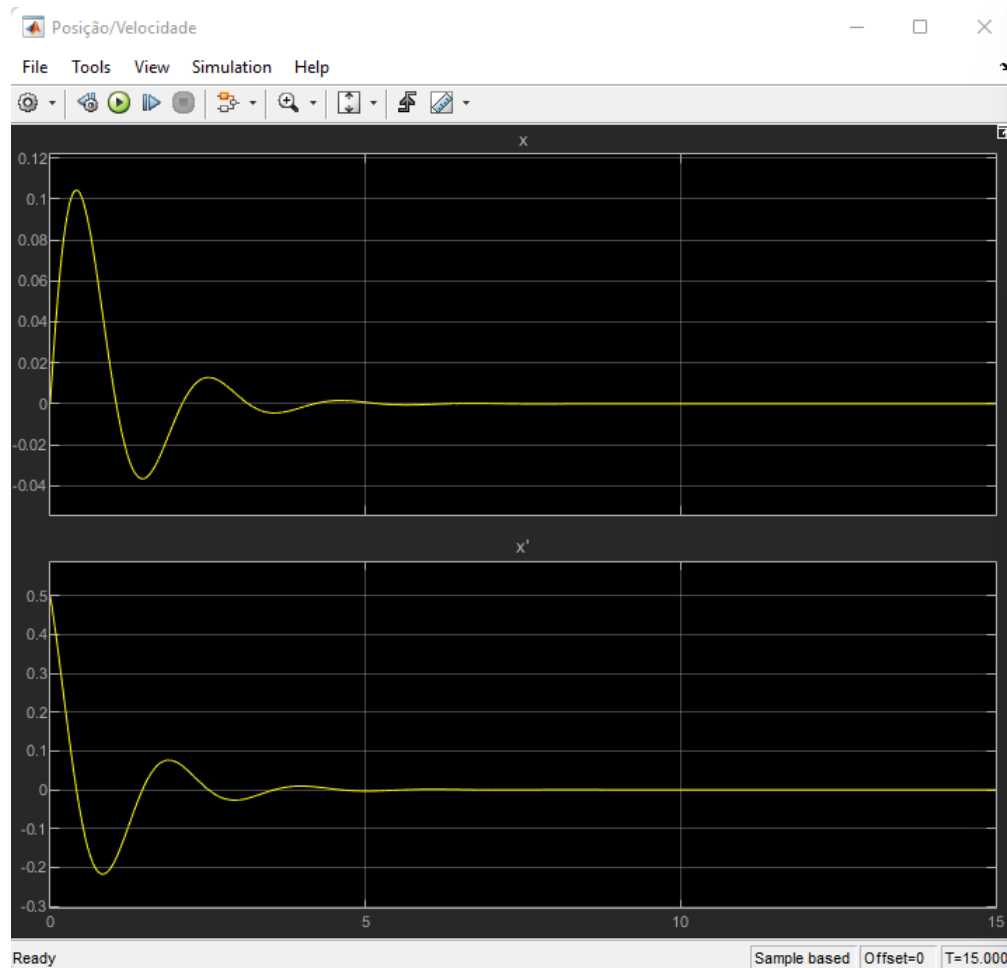


Figura 13: Gráfico do posição/velocidade do sistema - Simulink

3.5 Resposta Dinâmica com o Simscape

Da mesma forma, simulamos o sistema com o auxílio do Simscape, gerando posteriormente sua resposta gráfica e realizando a comparação necessária da resposta obtida com o Simulink.

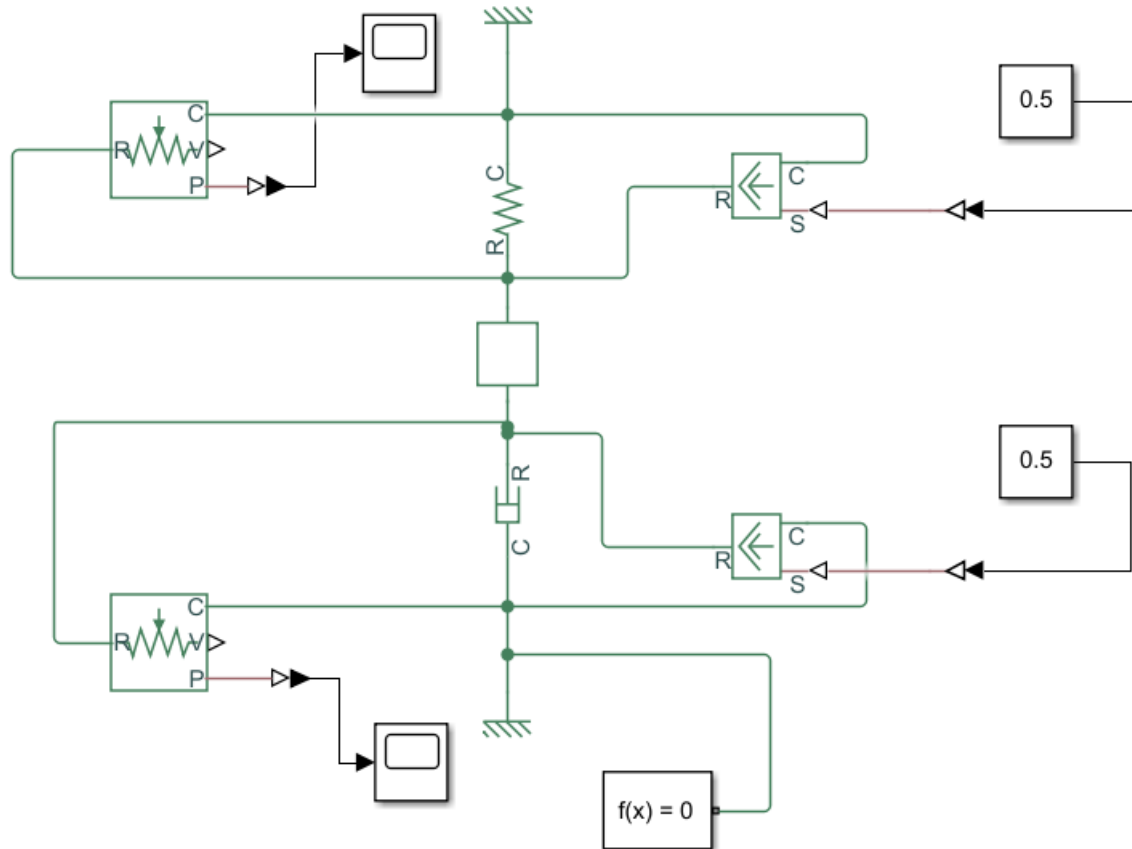


Figura 14: Resposta dinâmica do sistema com o Simscape

Como era esperado, obtivemos a resposta gráfica semelhante ao que foi gerado através do Simulink, uma vez que estamos tratando do mesmo sistema em modelagens diferentes.

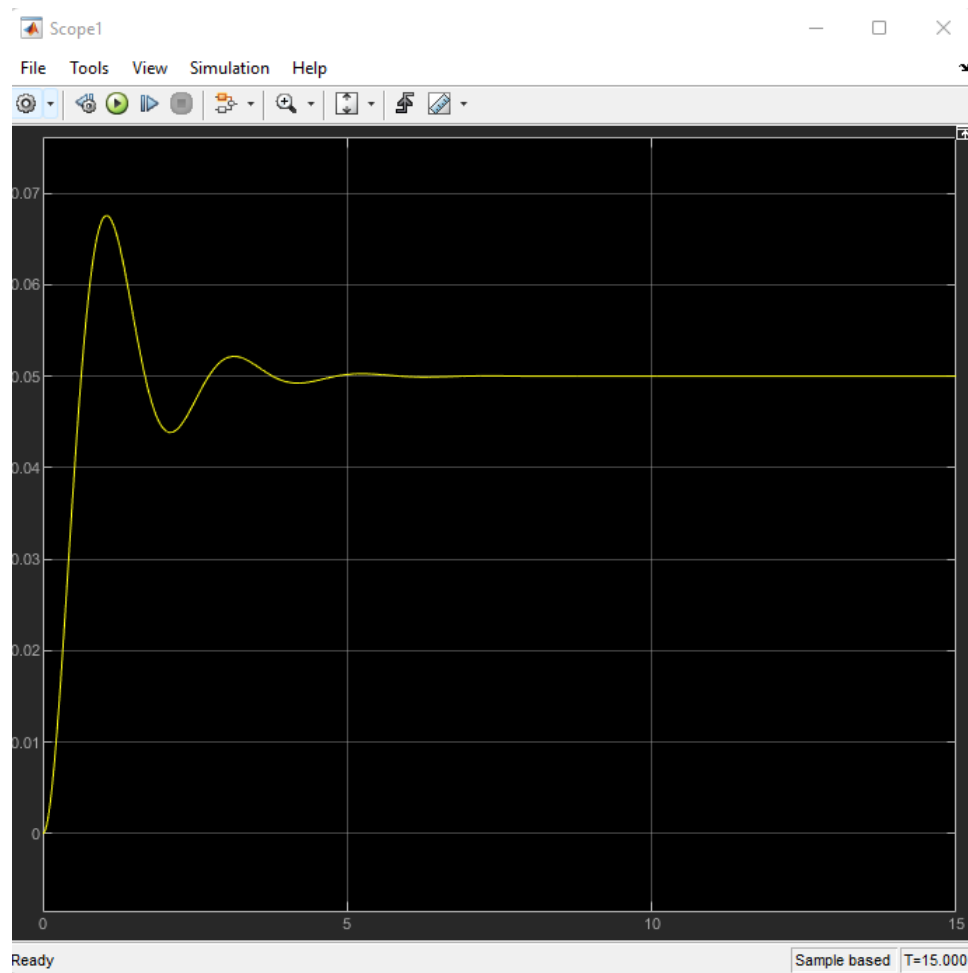


Figura 15: Gráfico do posição/velocidade do sistema - Simscape

Referências

- [1] © 1994-2022 The MathWorks, Inc[®]: *Simulink - Simulation and Model-Based Design*. mathworks.com/help/simulink/, 2022. Acesso em setembro de 2022.